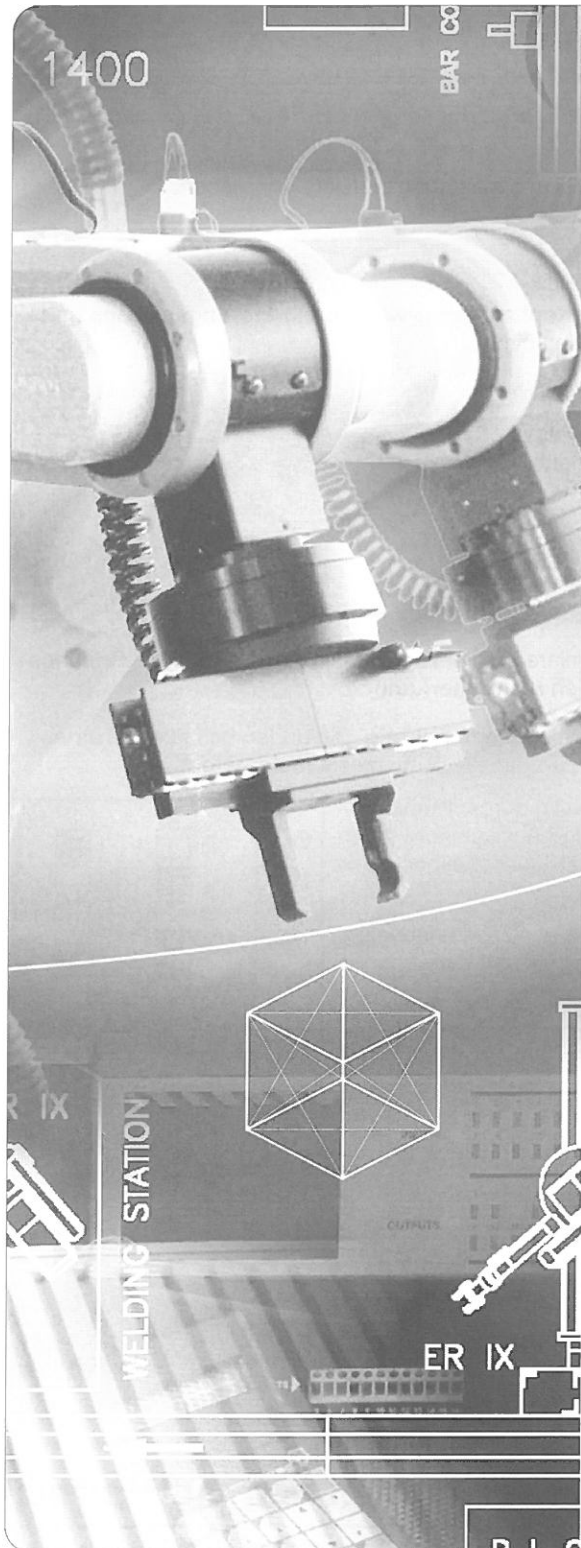




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil A

Winter 2018/19

W18 0941 K1

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2018, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	2	3
1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☒	2 ☒	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☒	4 ☒
5 ☐	5 ☐	5 ☐

11	12	13
1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☐	2 ☒	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐

Abb. 1

3

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Prüflingsnummer

Berufs-Nr. +

Prüfung-Nr. 139 140

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben; bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

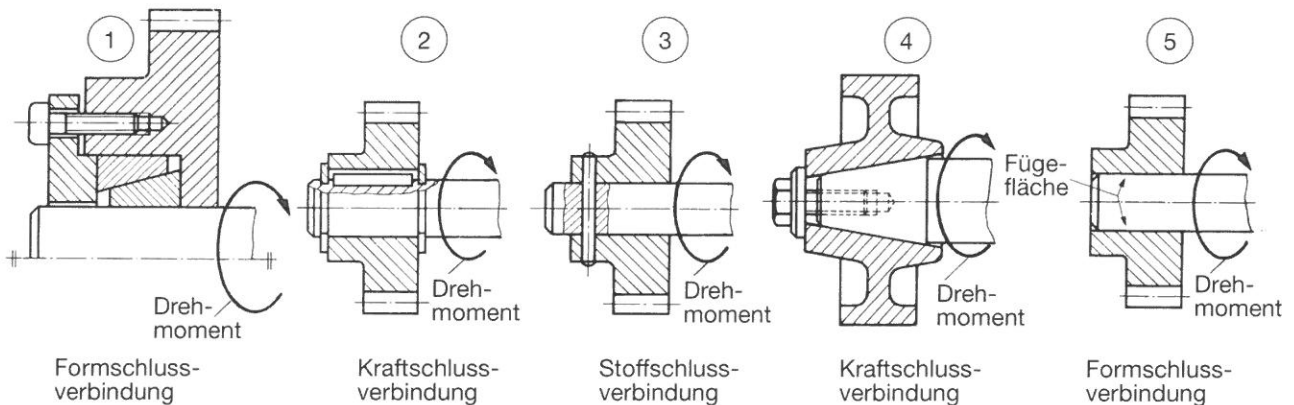
U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Arbeitsplanung“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

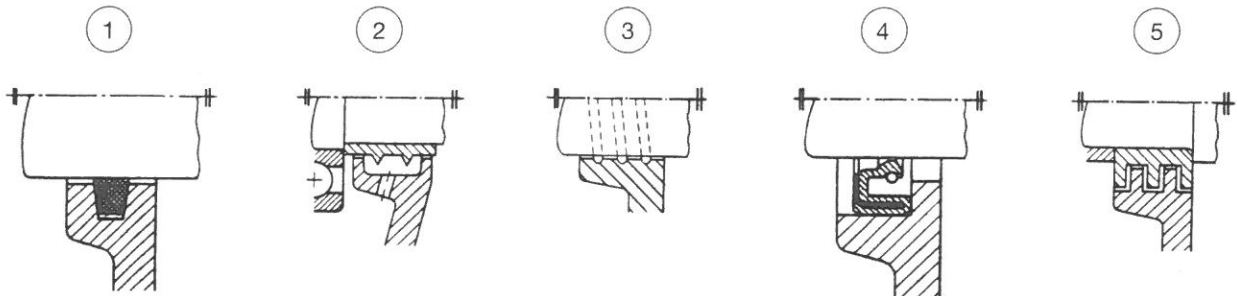
1

Unter welcher Wellen-Naben-Verbindung steht die richtige Verbindungsart?



2

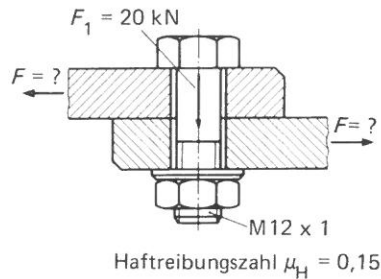
Welche Wellendichtung wird bevorzugt verwendet, wenn der Ölspiegel auf gleicher Höhe wie die Lagerstelle liegt?



3 nicht abwählbar!

Welche Zugkraft F (in kN) darf höchstens wirken, wenn die Schraube *nicht* auf Abscherung beansprucht werden darf?

- 1 $F = 3 \text{ kN}$
- 2 $F = 6 \text{ kN}$
- 3 $F = 10 \text{ kN}$
- 4 $F = 40 \text{ kN}$
- 5 $F = 133 \text{ kN}$



Nebenrechnung Aufgabe 3:

4 nicht abwählbar!

Welche Behauptung über Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung ist richtig?

- 1 Die Flankenrichtung ist bei beiden Rädern eines Radpaars gleich.
- 2 Die Übersetzung ist vom Schrägungswinkel abhängig.
- 3 Sie laufen ruhiger als entsprechende geradzahnente Stirnradgetriebe.
- 4 Wenn das größere Rad angetrieben wird, kann das kleinere Rad klemmen.
- 5 Die Radachsen schneiden sich in einem Punkt.

5 nicht abwählbar!

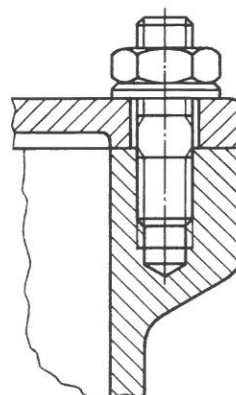
Welchen Vorteil hat ein Stromregelventil gegenüber einem Drosselventil in einer Hydraulikanlage?

- 1 Es erhöht die Kolbengeschwindigkeit eines Zylinders.
- 2 Es schützt die Hydraulikanlage vor Überlastung.
- 3 Es bremst den Kolben eines Zylinders kurz vor dem Hubende ab.
- 4 Es hält den Volumenstrom auch bei wechselnder Last konstant.
- 5 Es dämpft Schwingungen und Geräusche in der Hydraulikanlage.

6

Der Verschlussdeckel eines Behälterflanschs muss häufig geöffnet werden. Warum werden zur Deckelbefestigung die dargestellten Stiftschrauben mit Sechskantmutter verwendet?

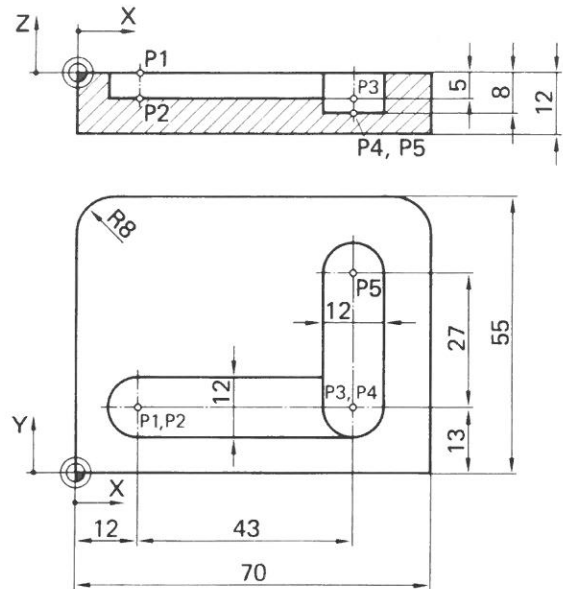
- 1 Weil sie den Deckel in seiner Lage festlegen
- 2 Weil sie außer Zugkräften auch Querkraften aufnehmen können
- 3 Weil sie widerstandsfähig gegen stark wechselnde Betriebskräfte sind
- 4 Weil sie beim Öffnen des Deckels eingeschraubt bleiben und daher das Gewinde im Flansch nicht beschädigt werden kann
- 5 Weil sie kleine Schraubenabstände ermöglichen



7

Das Werkstück soll auf einer CNC-Fräsmaschine gefertigt werden. Zur Erstellung des Programms sind für die Punkte P1 bis P5 die Koordinatenmaße im Kettenmaß (Inkrementalmaß) anzugeben. Welcher Punkt wurde *falsch* berechnet?

	Punkt	Kettenmaß		
1	P1	X 12	Y 13	Z 0
2	P2	X 0	Y 0	Z -5
3	P3	X 43	Y 0	Z 0
4	P4	X 43	Y 0	Z -3
5	P5	X 0	Y 27	Z 0

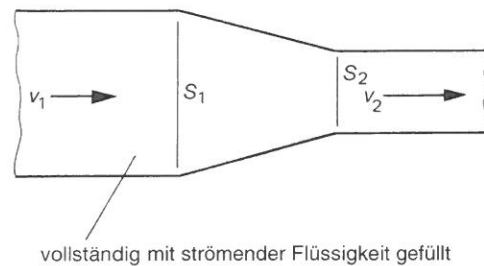


8

Das skizzierte Rohr wird von einer Flüssigkeit durchströmt. Welche Aussage ist nach der Kontinuitätsgleichung richtig?

- 1 Der Volumenstrom im Querschnitt S_1 ist größer als im Querschnitt S_2 .
- 2 Der Volumenstrom im Querschnitt S_2 ist kleiner als im Querschnitt S_1 .
- 3 Die Geschwindigkeit in den Querschnitten S_1 und S_2 ist gleich groß.
- 4 Das Produkt aus Rohrquerschnitt A und zugehöriger Geschwindigkeit ist überall gleich groß.
- 5 Der Volumenstrom ist direkt proportional zu den Geschwindigkeiten.

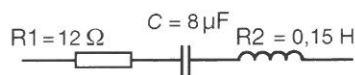
S = Querschnittsfläche des Rohrs
 v = Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit



9

Wie groß ist der Scheinwiderstand Z (in Ω) der Reihenschaltung bei 50 Hz?

- 1 $Z = 351 \Omega$
- 2 $Z = 395 \Omega$
- 3 $Z = 401 \Omega$
- 4 $Z = 445 \Omega$
- 5 $Z = 457 \Omega$



Nebenrechnung Aufgabe 9:

10

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen in bestimmten Zeitabständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. In welcher Zeile der Tabelle entspricht die angegebene Prüffrist der DGUV Vorschrift 3?

	Anlage/Betriebsmittel	Prüffrist
1	Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel	Mindestens alle 2 Jahre
2	Nicht ortsfeste elektrische Betriebsmittel sowie Anschlussleitungen mit Steckern	Richtzeit 6 Monate
3	Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit ihren Steckvorrichtungen	Mindestens alle 2 Monate
4	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung bei stationären Anlagen	Mindestens alle 3 Monate
5	Spannungsprüfer für Nennspannungen unter 1 kV	Mindestens alle 3 Monate

11

Der Motor mit dem abgebildeten Leistungsschild soll über einen Frequenzumrichter mit einer maximalen Umdrehungsfrequenz von $n = 2500 \text{ min}^{-1}$ betrieben werden. Wie hoch muss ungefähr die Ausgangsfrequenz f (in Hz) des Umrichters dafür sein?

- 1 $f \approx 42 \text{ Hz}$
- 2 $f \approx 59 \text{ Hz}$
- 3 $f \approx 75 \text{ Hz}$
- 4 $f \approx 84 \text{ Hz}$
- 5 $f \approx 97 \text{ Hz}$

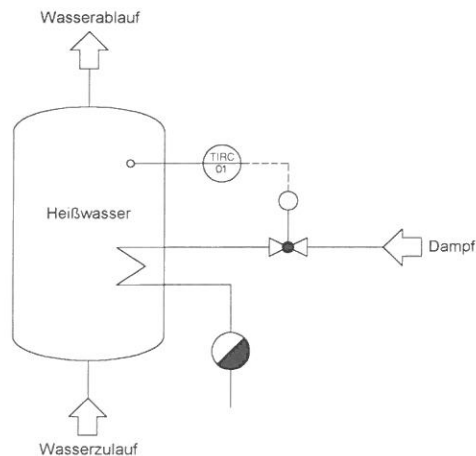
Hersteller	
Typ:	
D-Mot.	Nr. 12463
400 V	9,9 A
5,5 kW	$\cos \varphi 0,86$
1484 min^{-1}	50 Hz
Isol.-Kl. F	IP 22
	15 kg
VDE 530	

Nebenrechnung Aufgabe 11:

12

Welches Verhalten zeigt der Regelkreis, wenn eine Störgröße die Heizleistung der Regelstrecke vermindert?

- 1 Die Regelgröße x wird größer.
- 2 Die Stellgröße y wird kleiner.
- 3 Die Führungsgröße w wird kleiner.
- 4 Die Stellgröße y wird größer.
- 5 Die Führungsgröße w wird größer.



13

Ein Drehstrommotor soll über einen einphasig (230 V) gespeisten Frequenzumrichter betrieben werden. Welche Spannungsangabe muss auf dem Leistungsschild des Motors stehen und wie muss er verschaltet sein, damit er im Bemessungsbetrieb verwendet werden kann?

- ① 127 V, Dreieckschaltung
- ② 400/690 V, Dreieckschaltung
- ③ 230/400 V, Sternschaltung
- ④ 400/690 V, Sternschaltung
- ⑤ 230/400 V, Dreieckschaltung

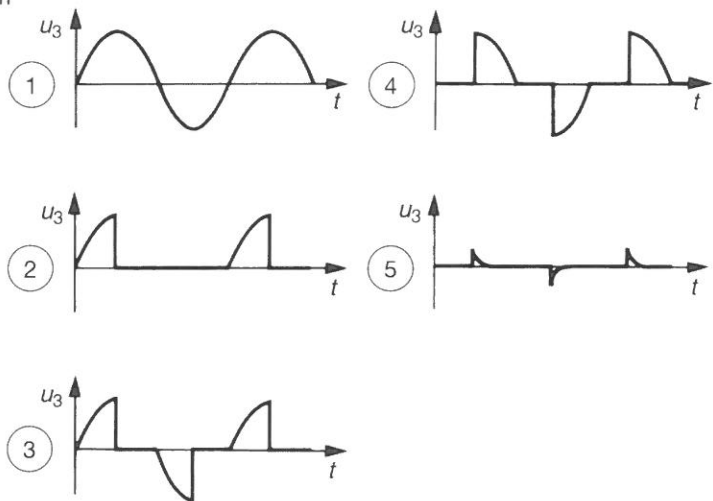
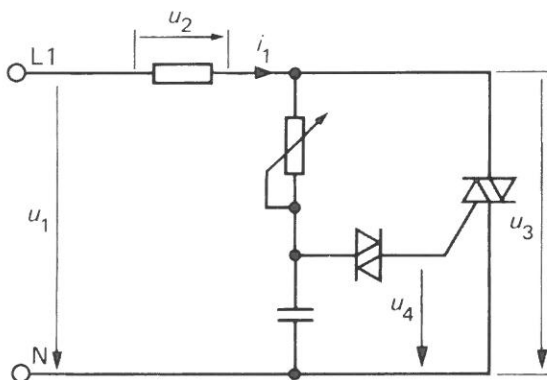
14

Warum ist die Korrosionsbeständigkeit des Aluminiums wesentlich größer als die des Stahls?

- ① Da es sich nicht mit Sauerstoff verbindet
- ② Da es eine sehr dichte Oxidschicht bildet
- ③ Da es gegen Wasserstoff eine positive Spannung bildet
- ④ Da es von Laugen nicht angegriffen wird
- ⑤ Da es von keinem Elektrolyt angegriffen wird

15

Welches Diagramm zeigt den Verlauf von u_3 bei einem Zündwinkel von 90° bzw. 270° ?



16

Der im hydraulischen System enthaltene Wasserabscheider wurde von einem amerikanischen Hersteller geliefert und enthält in der Bedienungsanleitung folgenden Hinweis: „Usually, the pellets of the water trap should be yellow. Make sure the pellets are replaced immediately if they turn blue due to saturation or aging.“ Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- ① Bei Alterung des Granulats verfärbt dieses sich gelb.
- ② Bei Sättigung des Granulats verfärbt dieses sich gelb.
- ③ Der Wasserabscheider unterliegt keinerlei Wartung.
- ④ Bei Blauverfärbung des Granulats ist dieses umgehend zu wechseln.
- ⑤ Zu altes Granulat muss nicht gewechselt werden.

Weiter nächste Seite!

17

Bild a. Nach Betätigung des Tasters -S1 oder des Tasters -S2 soll der Pneumatikzylinder ausfahren, 3 Sekunden in der vorderen Endlage verweilen und dann wieder zurückfahren. Welche der fünf Zeilen enthält die richtigen Ergänzungen der mit C und D gekennzeichneten Stellen?

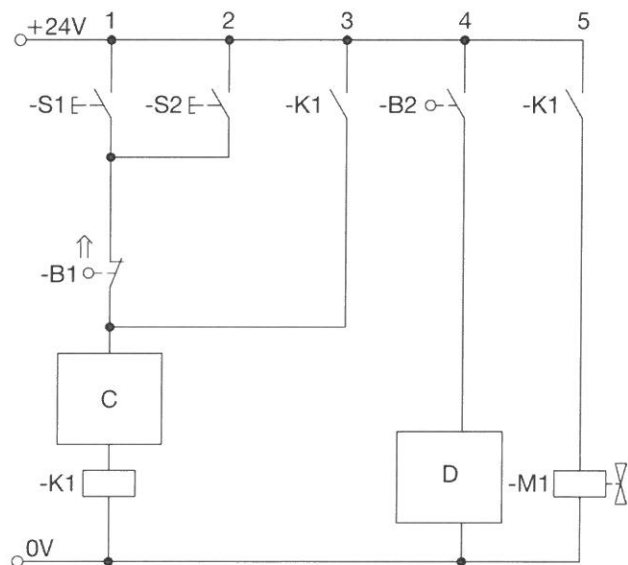
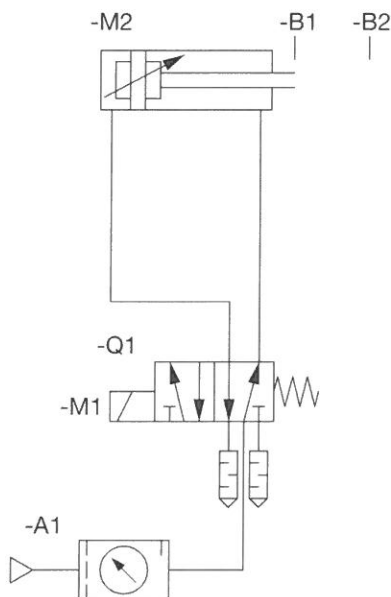
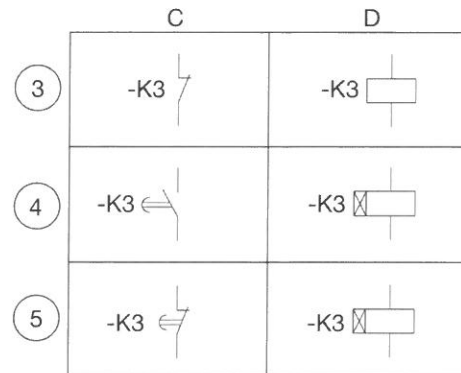
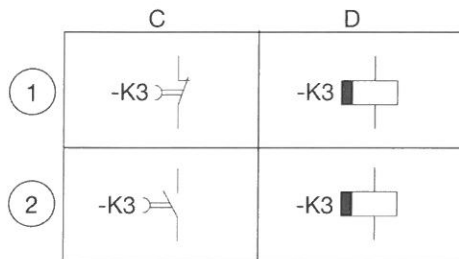


Bild a

18

Welches Bussystem verwendet die RJ45-Schnittstelle?

- 1 PROFIBUS
- 2 CAN
- 3 AS-i
- 4 PROFINET
- 5 INTERBUS

19

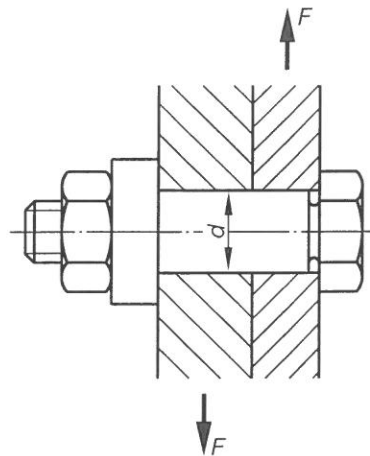
Bei der Übertragung mit Profibus arbeitet man mit einem sogenannten „Token“. Was versteht man unter einem „Token“?

- 1 Telegramm zur Erteilung einer Sendeberechtigung
- 2 Telegramm zur Erteilung einer Empfangsberechtigung
- 3 Telegramm zur Datenadressierung
- 4 Telegramm, um den Busstatus abzufragen
- 5 Telegramm zur Kollisionserkennung

20

Wie groß muss der Schaftdurchmesser d (in mm) der Passschraube sein, wenn die Scherspannung $\tau_a = 191 \text{ N/mm}^2$ und die Scherkraft $F = 18 \text{ kN}$ betragen?

- 1 $d = 8,0 \text{ mm}$
- 2 $d = 9,5 \text{ mm}$
- 3 $d = 11 \text{ mm}$
- 4 $d = 15 \text{ mm}$
- 5 $d = 16 \text{ mm}$



Nebenrechnung Aufgabe 20:

21 nicht abwählbar!

Eine Anlage soll um eine Analoganzeige erweitert werden, die den tatsächlichen Füllstand im Behälter anzeigt. Der Füllstand liegt in einem Bereich von 0 m bis 3 m und wird in der SPS in einen Strom 4–20 mA gewandelt. An der Analoganzeige wird ein Strom von 6 mA gemessen. Wie hoch ist die Füllhöhe L (in cm) im Behälter?

- 1 $L = 30,0 \text{ cm}$
- 2 $L = 37,5 \text{ cm}$
- 3 $L = 50,0 \text{ cm}$
- 4 $L = 90,0 \text{ cm}$
- 5 $L = 112,5 \text{ cm}$

Nebenrechnung Aufgabe 21:

22

Wie wirkt sich ein mechanisches Blockieren eines Motors infolge einer Störung (z. B. Lagerschaden) unmittelbar elektrisch aus?

- 1 Die vorgeschaltete Sicherung löst sofort aus.
- 2 Das Motorschutzrelais löst aus.
- 3 Das NOT-AUS-Relais schaltet den Motor ab.
- 4 Die RCD löst aus.
- 5 Die Stromaufnahme des Motors nimmt ab.

23

Wie sollen bei der Konstruktion von Werkstücken die ISO-Toleranzen gewählt werden?

- 1 Sie sollen so klein wie möglich gewählt werden.
- 2 Sie sollen so groß gewählt werden, dass bei der Fertigung kein Ausschuss entsteht.
- 3 Sie sollen so groß gewählt werden, dass keine Prüfmittel für die Qualitätsprüfung erforderlich sind.
- 4 Sie sollen so groß gewählt werden, dass keine Kontrollen durchgeführt werden müssen.
- 5 Sie sollen so groß wie möglich gewählt werden, ohne den Verwendungszweck der Werkstücke zu beeinträchtigen.

24 nicht abwählbar!

Warum ist eine plan- und regelmäßige Prüfmittelüberwachung in einem Fertigungsbetrieb notwendig?

- 1 Weil sonst der Hersteller der Prüfmittel keine Garantie mehr für seine Produkte übernimmt
- 2 Damit der Mitarbeiter sich periodisch die Funktionsweise des Prüfmittels ins Gedächtnis ruft
- 3 Nur mit stets gleich kalibrierten, überwachten und instand gehaltenen Prüfmitteln lässt sich die Konformität der Produkte mit geforderten Qualitätsmerkmalen dokumentieren und nachweisen
- 4 Weil sich durch die Prüfmittelüberwachung eine Routine beim Umgang mit den Prüfmitteln ergibt
- 5 Mit der Prüfmittelüberwachung wird die Produktivität der Fertigung gesteigert

25

Laut Wartungsplan muss das Getriebeöl des Umschaltgetriebes gewechselt werden. Der Hersteller schreibt ein Mineralschmieröl mit einer kinematischen Viskosität von ca. 90 mm²/s bei 40 °C vor. Welcher Schmierstoff ist am besten geeignet?

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

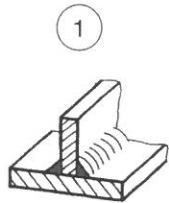
26

Für den Betrieb einer Pneumatikanlage ist ölfreie Druckluft vorgesehen. Welche Aussage ist richtig?

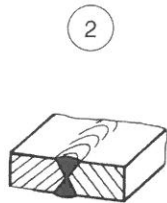
- 1 Es gibt für technische Anwendungen keine ölfreie Druckluft.
- 2 Ölfreie Druckluft schadet den Geräten und führt zu beschleunigter Korrosion.
- 3 Es können grundsätzlich alle Pneumatikanlagen mit ölfreier Druckluft betrieben werden.
- 4 Durch ölfreie Druckluft werden die Atemluft der Mitarbeiter und zugleich die Umwelt wenig bzw. nicht belastet.
- 5 Durch den fehlenden Schmierstoffanteil ist ölfreie Druckluft in der Erzeugung 50 % preisgünstiger als schmierstoffhaltige Druckluft.

27

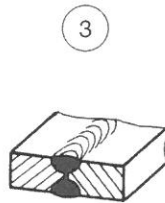
Unter welcher Schweißnaht steht die richtige Benennung?



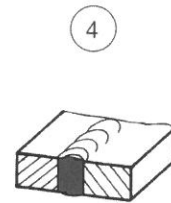
Doppel-Kehlnaht



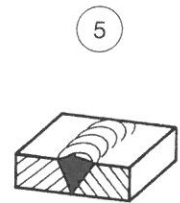
Doppel-I-Naht



Y-Naht



Linien-naht

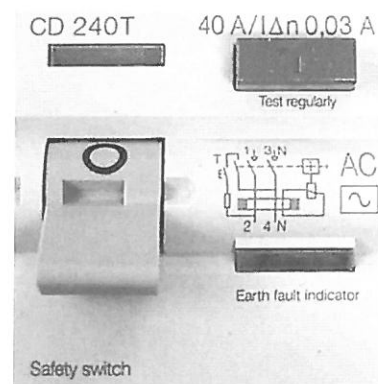


U-Naht

28 nicht abwählbar!

Gegeben ist ein Verteilungssystem TN-C-S 400 V/230 V/ 3/N/PE 50 Hz. Wie groß darf die Summe der Erdwiderstände und der Leitung sein, damit der Stromkreis bei einer direkten Berührung und einem anzunehmenden Widerstand des Menschen von 1100Ω innerhalb der vorgeschriebenen Zeit vom Netz getrennt wird?

- 1 5,75 Ω
- 2 10 Ω
- 3 6566 Ω
- 4 9742 Ω
- 5 13000 Ω



Nebenrechnung Aufgabe 28:

Bitte Rückseite beachten!

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. 66 67 68

Prüfungsnummer 69 70 71 72 73

Beurteilungs-Nr. 74 75 76 77 78

Projekt-Nr. 139 140

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Erreichte Punkte bei den ungewählten Aufgaben: bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2

U3 U4

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

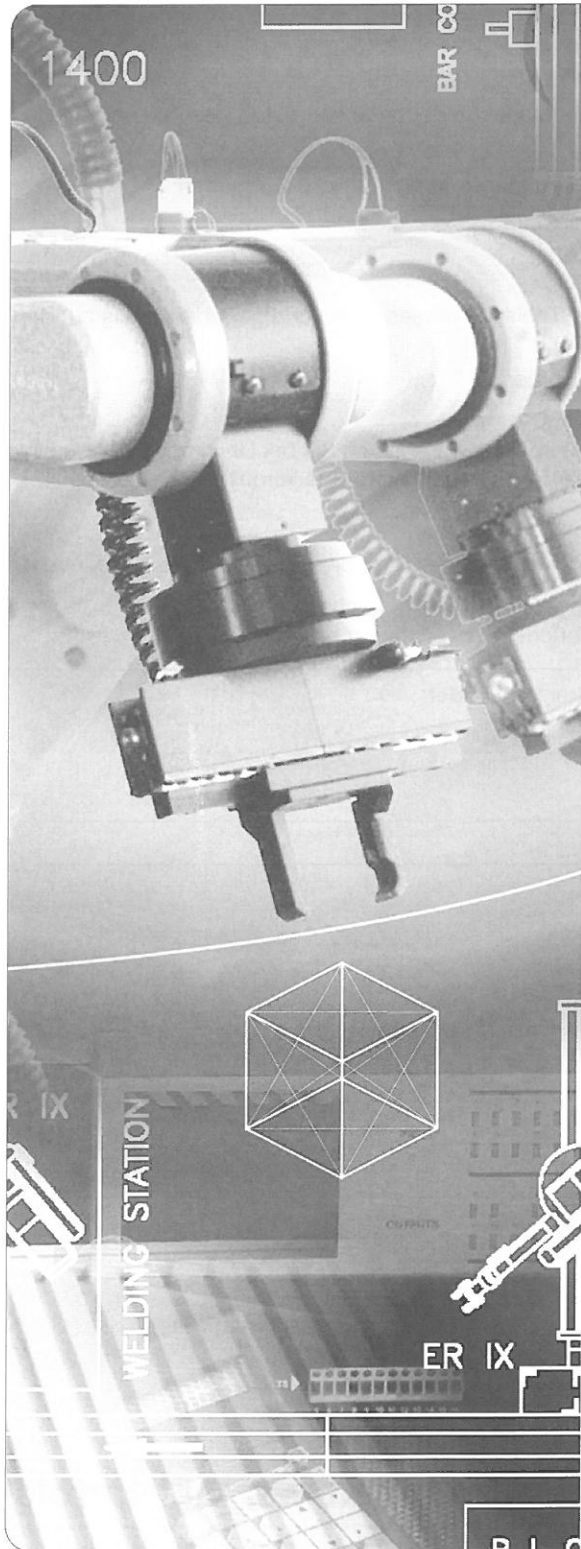
3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!**

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil B

Winter 2018/19

W18 0941 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2018, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit:	Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel:	Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

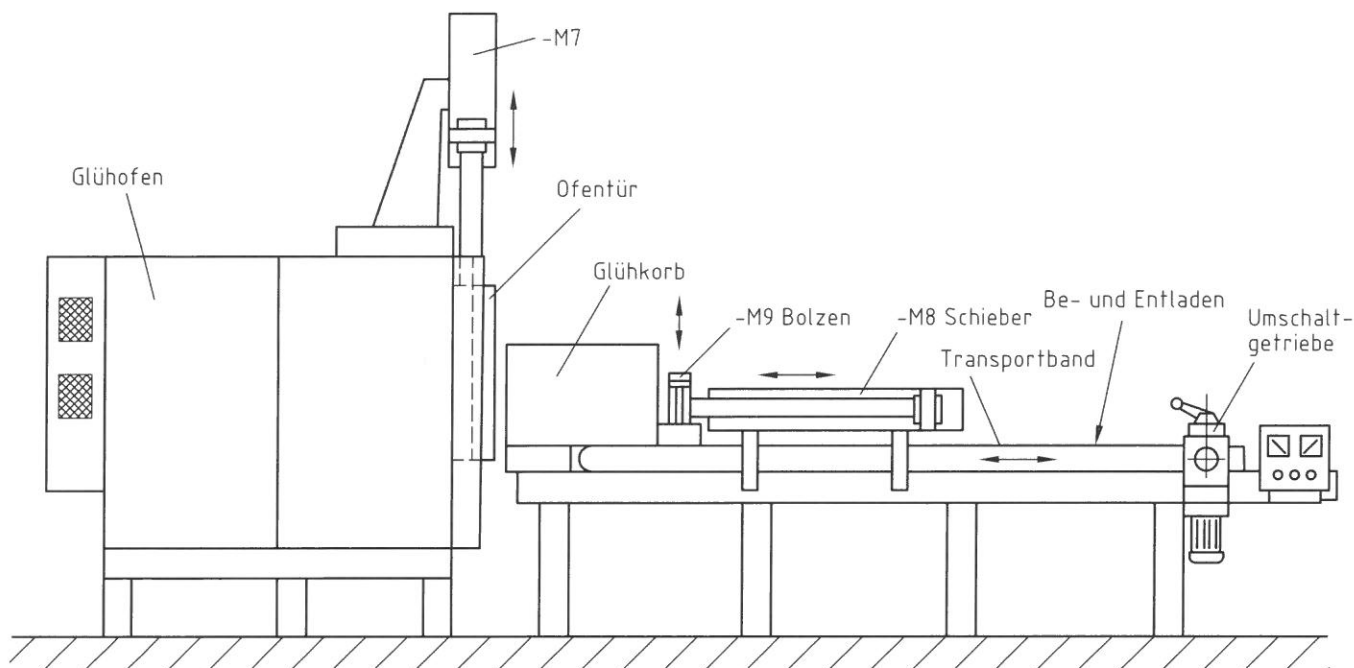
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Sie sind mit dem Umbau und der Erweiterung einer Glühofenanlage beauftragt.

Auf dem Transportband werden in einem Glühkorb Werkstücke für das Glühen an der Be- und Entladestation bereitgestellt. Der Anlagenbediener startet den Bandmotor und betätigt das Umschaltgetriebe, um den Glühkorb vor die Glühofentür zu fahren. Nach dem Öffnen der Glühofentür wird der Glühkorb in den Ofen geschoben. Anschließend werden die Werkstücke bei geschlossener Glühofentür für eine festgelegte Zeit geglüht. Nach Beendigung des Glühvorgangs wird der Glühkorb aus dem Ofen auf das Band gezogen und nach Betätigung des Umschaltgetriebes zur Be- und Entladestation zurücktransportiert.

Technologieschema:



U1

Beim Umbau der Glühofenanlage arbeiten Sie mit Lösungsmitteln und Schmierstoffen.

1. Nennen Sie vier allgemeine Punkte, die Sie beim Umgang mit Gefahrstoffen wie Lösungsmitteln und Schmierstoffen beachten müssen.
2. Die Gefahr, dass bei Montage- und Instandsetzungsarbeiten ein Brand entsteht, ist vergleichsweise hoch. Nennen Sie drei vorbeugende Brandschutzmaßnahmen, die zu treffen sind.

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Aufgabenlösung:

3. In der Montageanleitung finden Sie folgende drei Zeichen.
Erklären Sie deren Bedeutung.



Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 1 von 3: Umschaltgetriebe; Blatt 2 von 3: Stückliste

Bei der Wartung des Umschaltgetriebes sollen die Antriebswelle (Pos.-Nr. 2) sowie Lager und Dichtungen wegen Verschleiß ausgetauscht werden. Machen Sie sich zunächst mit der Zeichnung des Umschaltgetriebes vertraut.

1. Welche Aufgabe haben der Schaltzapfen (Pos.-Nr. 14) und der Schaltring (Pos.-Nr. 5) in diesem Getriebe?

Aufgabenlösung:

2. Vervollständigen Sie die Beschreibung des Kraftflusses durch das Umschaltgetriebe, wenn das Getriebe geschaltet ist, unter Angabe der Positionsnummern der Umschaltgetriebebauteile.

Aufgabenlösung:

	Bezeichnung	Pos.-Nr.
1	Antriebswelle	2
2		
3		
4	Abtriebswelle	4

3. Bringen Sie die zum Ausbau der Antriebswelle (Pos.-Nr. 2) notwendigen Schritte in die richtige Reihenfolge.

- 1 Antriebswelle (Pos.-Nr. 2) aus Lagerflansch (Pos.-Nr. 11) auspressen
- 2 Baugruppe Antriebswelle entnehmen
- 3 Rillenkugellager (Pos.-Nr. 32) abziehen
- 4 Sicherungsring (Pos.-Nr. 21) entfernen
- 5 Sicherungsring (Pos.-Nr. 22) entfernen
- 6 Zylinderschrauben (Pos.-Nr. 40) entfernen

Aufgabenlösung:

	2				
--	---	--	--	--	--

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Nach Austausch der verschlissenen Teile montieren Sie das Umschaltgetriebe.

1. Den Wälzlagern liegt eine Anleitung in englischer Sprache bei.
Übersetzen Sie aus der Anleitung die Sätze 1 und 2 sinngemäß in die deutsche Sprache.
1 Store rolling bearings in their original unopened packages in a dry place.
2 Never expose the bearing on a dirty bench or floor.
2. Die Lager (Pos.-Nrn. 32 und 33) werden zur Montage erwärmt.
Nennen Sie drei Möglichkeiten zum Aufweiten der Lager durch Erwärmen.
3. Berechnen Sie die Vergrößerung des Bohrungsdurchmessers des Rillenkugellagers (Pos.-Nr. 32), wenn dieses von 20 °C auf 80 °C erwärmt wird.
Der Längenausdehnungskoeffizient beträgt 0,000 0123 1/K.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

Die bisherige Hydraulikpumpe wird durch eine neue Pumpe mit einem höheren Fördervolumen ersetzt.

- Nennen Sie drei Punkte, die Sie generell prüfen müssen, bevor Sie die neue Pumpe einbauen.
- Nennen Sie drei Gründe, warum das Ölvolumen im Ölbehälter viel größer sein sollte als die für das Ausfahren der/des Zylinder/-s benötigte Ölmenge.

Aufgabenlösung:

- Der Hersteller schreibt das Hydrauliköl HLP46 vor.
- 1 Vergleichen Sie die Viskositäten der drei angegebenen Hydrauliköle.

Aufgabenlösung:

	Viskosität		
	niedrig	mittel	hoch
HLP10			
HLP46		x	
HLP100			

- 2 Nennen Sie jeweils eine Folge, wenn statt HLP46 (Herstellerangabe) Hydrauliköle mit folgenden Bezeichnungen zum Einsatz kommen:

Aufgabenlösung:

HLP10:

HLP100:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Folgende Daten der neuen Hydraulikpumpe sind Ihnen bekannt:

$$Q = 20 \text{ L/min}$$

$$p_e = 120 \text{ bar}$$

Die vorhandene Druckleitung ist mit dem Präzisionsstahlrohr $16 \times 2,5$ ausgeführt.

1. Begründen Sie durch Rechnung und mithilfe nachfolgender Tabelle, ob der Querschnitt des Präzisionsstahlrohrs ausreichend dimensioniert ist. Die Tabelle zeigt die maximal zulässige Strömungsgeschwindigkeit.

Aufgabenlösung:

Maximale Strömungsgeschwindigkeit

bis 50 bar Betriebsdruck:	4,0 m/s
bis 100 bar Betriebsdruck:	4,5 m/s
bis 150 bar Betriebsdruck:	5,0 m/s
bis 200 bar Betriebsdruck:	5,5 m/s
bis 300 bar Betriebsdruck:	6,0 m/s

2. Die Schlauchleitungen der Anlage müssen ersetzt werden. Nennen Sie drei Aspekte, die Sie dabei beachten müssen.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Prüfungsaufgabenbeschreibung; Blatt 3 von 3: Schaltplan

Arbeiten Sie sich in den hydraulischen Schaltplan und den Grafset der Glühofenanlage ein.

1. Wie lange dauert der Glühvorgang und mit welchem Schritt wird er beendet?
2. Welche Aufgabe hat das Ventil -R6?
3. Nennen Sie zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Glühkorb in den Ofen fährt.
4. Welche Funktion hat die Baugruppe -R7?

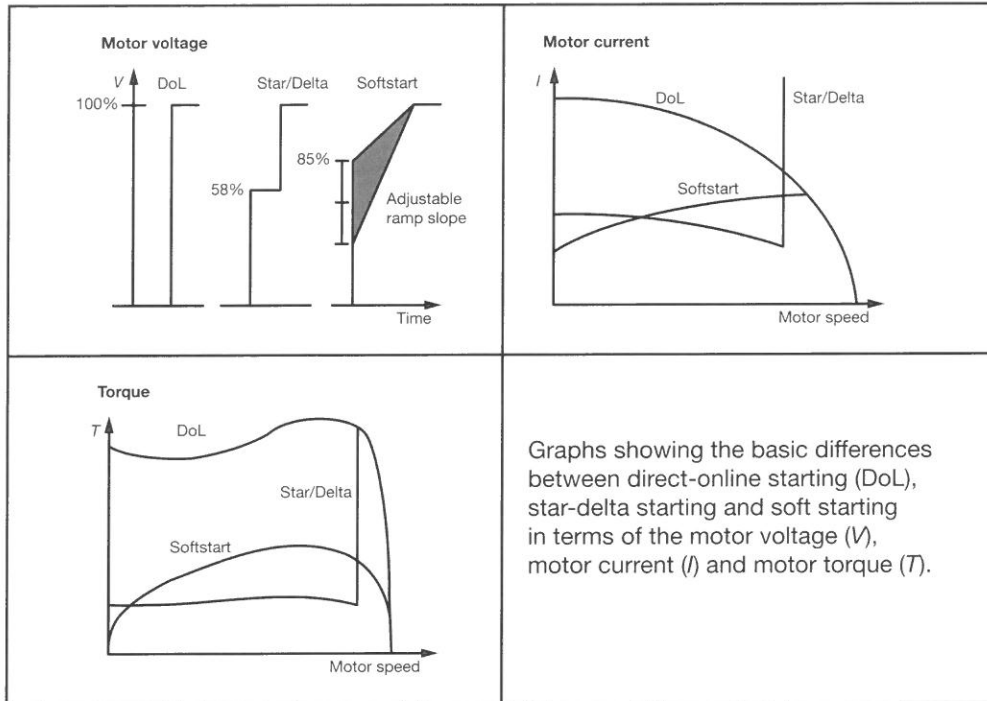
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U7

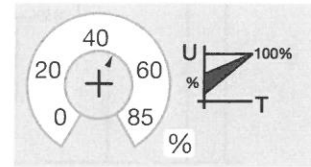
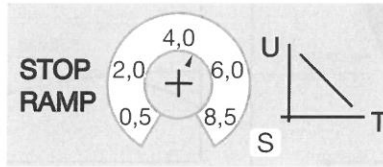
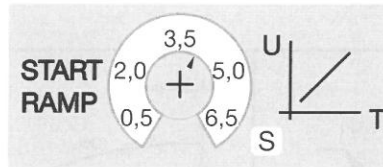
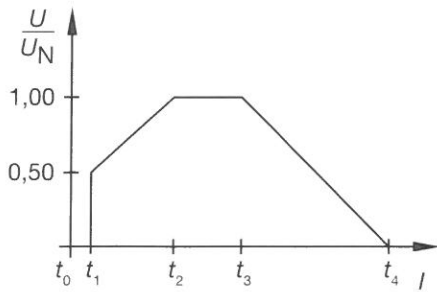
Aufgrund von Modernisierungsarbeiten wird der Bandmotor über einen Softstarter betrieben.
In den Unterlagen finden Sie folgende Angaben:



1. Übersetzen Sie den englischen Text sinngemäß in die deutsche Sprache.
2. Nennen Sie zwei Vorteile, die der Einbau eines Softstarters in Hinblick auf den Stromverlauf beim Einschalten des Motors bietet.

Aufgabenlösung:

3. Das Betriebsverhalten des Softstarters wird mit Potenziometern eingestellt.



- 3.1 Was geschieht, wenn bei START RAMP 3,7 eingestellt wird?
- 3.2 Was geschieht, wenn der Wert 45 % eingestellt wird?
- 3.3 Beschreiben Sie das Verhalten, wenn STOP RAMP eingestellt wird.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

In der Anlage wird ein AS-i-Bus eingesetzt.

1. Nennen Sie zwei Vorteile der Anbindung mit dem AS-Interface gegenüber herkömmlicher Verdrahtung an die SPS.
2. Nennen Sie drei typische Merkmale einer AS-i-Leitung.

Aufgabenlösung:

3. Die Basisadresse des AS-i-Masters ist auf Byte 32 gelegt.

Die Sensoren -B1, -B2 und -B3 sind über ein Kompaktmodul an das AS-Interface angeschlossen. Im Programm der Anlage stellen Sie fest, dass der Sensor -B1 über die Adresse E42.4, der Sensor -B2 über E42.5 und der Sensor -B3 über E42.6 abgefragt wird.

Um welchen Slave handelt es sich bei diesem Kompaktmodul?

Byte-Adresse	AS-i-Adresse (hohe Tetrade) Bits 7 6 5 4	AS-i-Adresse (niedrige Tetrade) Bits 3 2 1 0
n + 0	Diagnose-Flags	Slave 1
n + 1	Slave 2	Slave 3
n + 2	Slave 4	Slave 5
n + 3	Slave 6	Slave 7
n + 4	Slave 8	Slave 9
n + 5	Slave 10	Slave 11
n + 6	Slave 12	Slave 13
n + 7	Slave 14	Slave 15
n + 8	Slave 16	Slave 17
n + 9	Slave 18	Slave 19
n + 10	Slave 20	Slave 21
n + 11	Slave 22	Slave 23
n + 12	Slave 24	Slave 25
n + 13	Slave 26	Slave 27
n + 14	Slave 28	Slave 29
n + 15	Slave 30	Slave 31

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

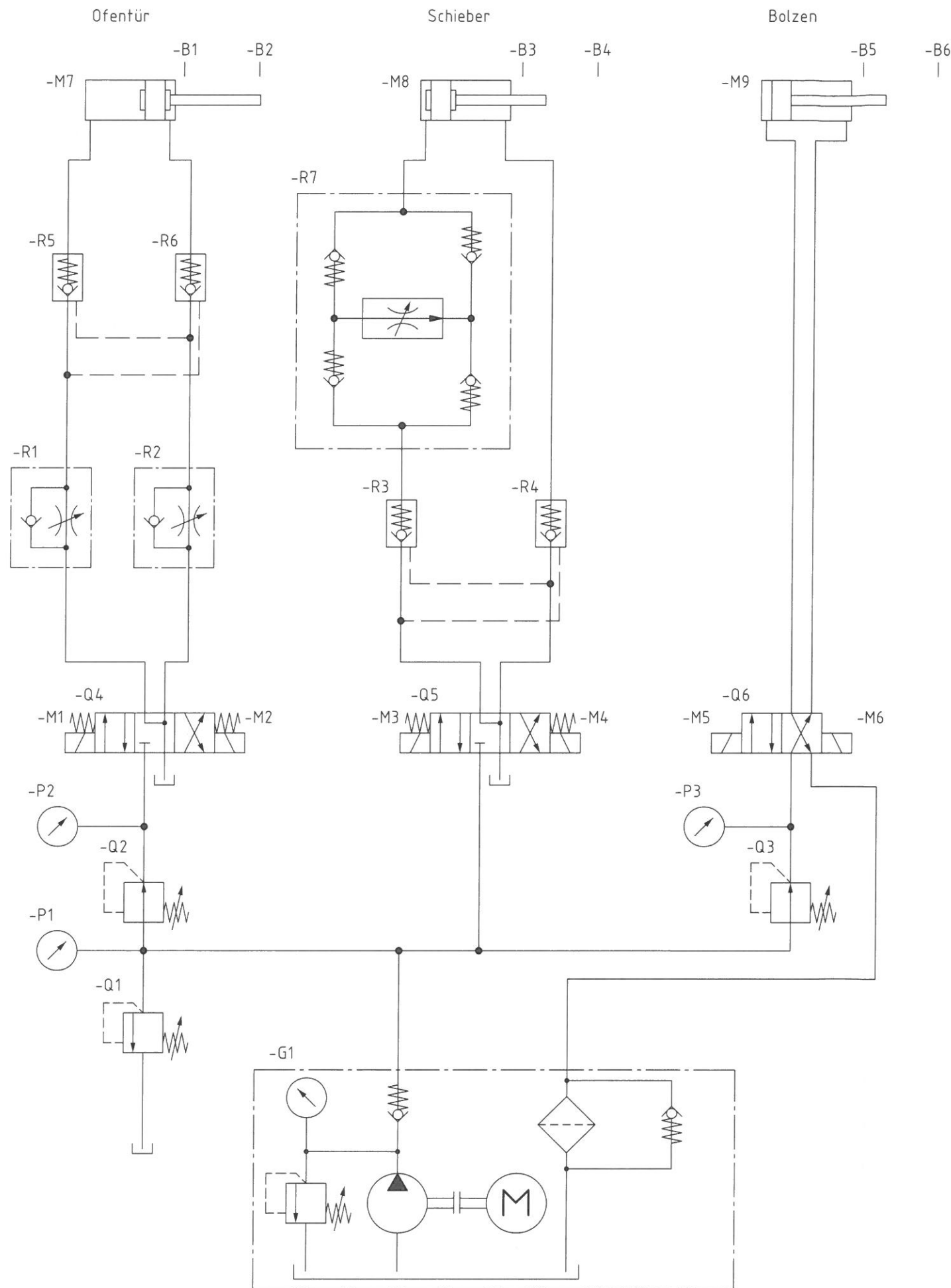
max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grau-
weißen** Markierungsbogens eintragen!

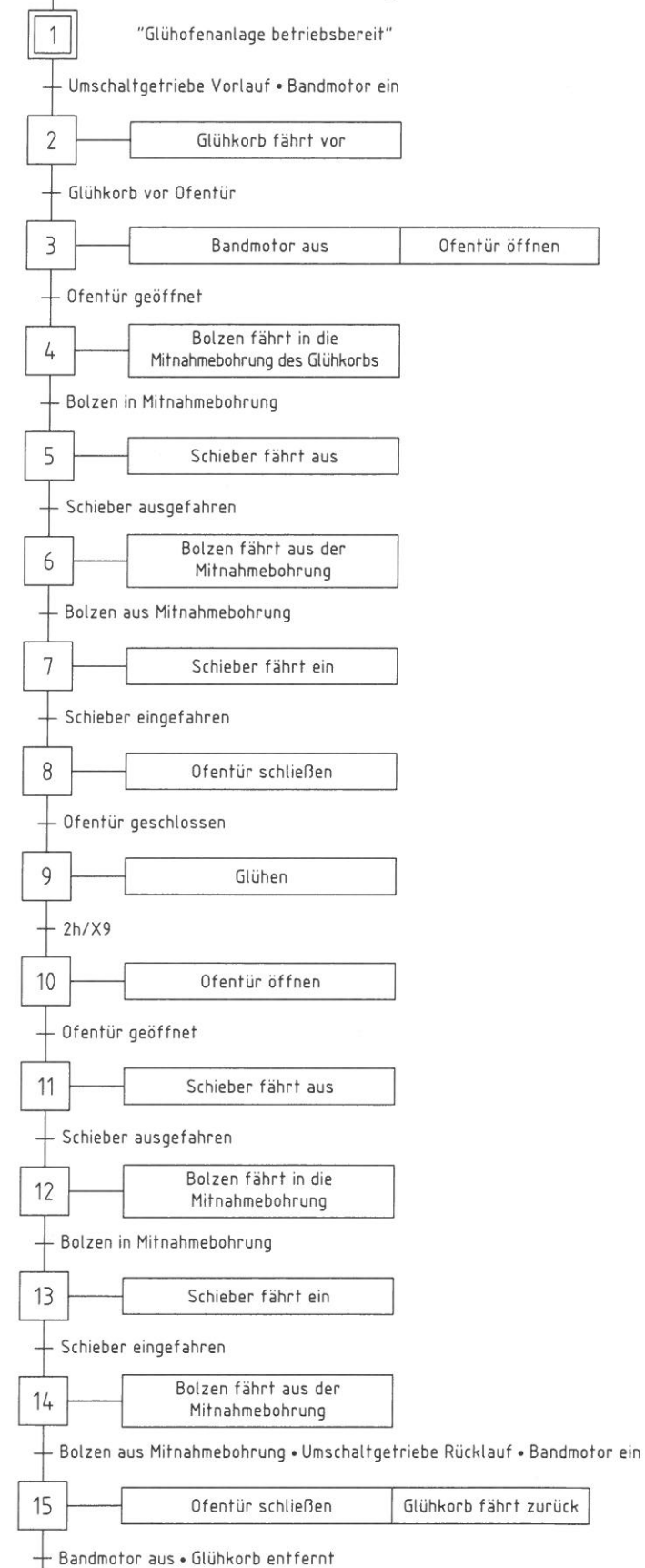
Datum

Prüfungsausschuss

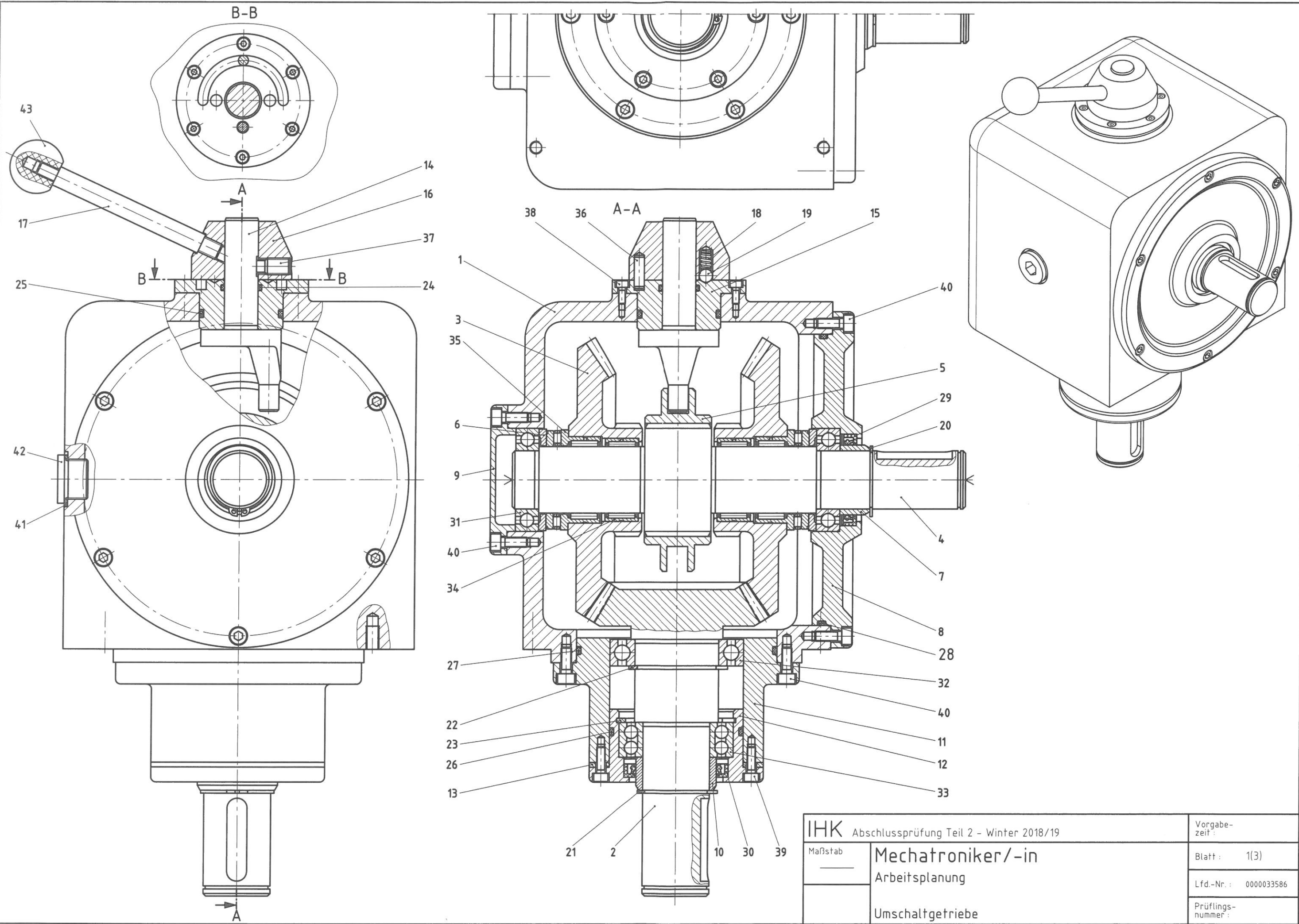
43	1	Kugelknopf C32	DIN 319	PF	
42	1	Verschlussschraube M24x1,5	DIN 908		
41	1	Dichtring A24x29	DIN 7603	Cu	
40	18	Zylinderschraube M6x16	ISO 4762	8.8	
39	6	Zylinderschraube M5x16	ISO 4762	8.8	
38	6	Zylinderschraube M4x10	ISO 4762	8.8	
37	1	Gewindestift M10x20	ISO 4028	45H	
36	1	Zylinderstift 6x20-A	ISO 8734	C1	
35	2	Nadellager NKXR40	DIN 5429		d=40; D=52; C=32
34	2	Nadellager NK40/20			d=40; D=50; C=20
33	1	Schräggugellager 3008			d=40; D=68; B=21
32	1	Rillenkugellager 6010	DIN 625		d=50; D=80; B=16
31	2	Rillenkugellager 6007	DIN 625		d=35; D=62; B=14
30	1	RWDR AS 48x62x8	DIN 3760	NBR	
29	1	RWDR AS 42x55x8	DIN 3760	NBR	
28	1	O-Ring 165x3,55	DIN 3771	NBR-70	
27	1	O-Ring 112x3,55	DIN 3771	NBR-70	
26	1	O-Ring 73x3,55	DIN 3771	NBR-70	
25	1	O-Ring 42,5x3,55	DIN 3771	NBR-70	
24	1	O-Ring 20x2,65	DIN 3771	NBR-70	
23	1	Sicherungsring 68x2,5	DIN 472		
22	1	Sicherungsring 50x2	DIN 471		
21	1	Sicherungsring 40x1,75	DIN 471		
20	1	Sicherungsring 35x1,5	DIN 471		
19	1	Kugel 8 G10	DIN 5401		
18	1	Druckfeder 1x5x12	DIN 2098		i _f =5,5; R=14,8 N/mm
17	1	Schalthebel		E335	
16	1	Schaltknauf		E335	
15	1	Schaltflansch		CuSn8	
14	1	Schaltzapfen		20MnCr5	einsatzgehärtet
13	1	Passscheibe		E295	
12	1	Einstellbuchse		EN-GJL-250	
11	1	Lagerflansch		EN-GJL-250	
10	1	Lauftring		X46Cr13	HRC 62
9	1	Lagerdeckel		EN-GJL-250	
8	1	Gehäusedeckel		EN-GJL-250	
7	1	Lauftring			
6	2	Stütz-Pass-Ring		E335	
5	1	Schaltring		42CrMo4+QT	
4	1	Abtriebswelle		20MnCr5	einsatzgehärtet
3	2	Kegelrad		EN-GJS-800	m=3; z=56
2	1	Antriebswelle		42CrMo4+QT	m=3; z=35
1	1	Gehäuse		EN-GJL-350	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
		IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2018/19			Vorgabezeit:
		Maßstab	Mechatroniker/-in Arbeitsplanung		
			Stückliste		
					Blatt: 2(3)
					Lfd.-Nr.: 0000033583
					Prüflingsnummer:



GRAFSET Glühofenanlage



IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2018/19		Vorgabezeit:
Maßstab	Mechatroniker/-in	Blatt: 3(3)
	Arbeitsplanung	Lfd.-Nr.: 0000033585
	Schaltplan	Prüflingsnummer:



IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2018/19		Vorgabezeit:
Maßstab	Mechatroniker/-in	Blatt: 1(3)
	Arbeitsplanung	Lfd.-Nr.: 0000033586
	Umschaltgetriebe	Prüflingsnummer: